

# Taller de fundamentos de electricidad y magnetismo

## Taller 2: Campos eléctrico y magnético

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia  
<https://sites.google.com/a/unal.edu.co/1000017-13-16/>

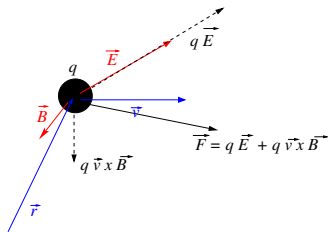
## Sesión II

## Conceptos Básicos

En nuestra sesión anterior introdujimos la **carga eléctrica**, que es una propiedad física de la materia (recuerde, en nuestro nivel de aproximación, eso quiere decir que es una propiedad que tienen los electrones y los protones). La interacción que puede experimentar una partícula cargada, por el mero hecho de tener carga, es la interacción **electromagnética**.

# Fuerza electromagnética

Como nuestro curso usa un marco conceptual clásico, la interacción entre objetos se describe usando fuerzas. Una partícula puntual cargada (carga puntual), ubicada en una posición cualquiera del espacio siente, por el solo hecho de tener carga eléctrica, dos fuerzas: una eléctrica y una magnética. Dichas fuerzas estarán dadas por el valor en dicho punto del espacio de dos **campos** vectoriales (funciones que a cada punto del espacio le asignan un vector): el **campo eléctrico**,  $\vec{E}$ , y el **campo magnético**,  $\vec{B}$ :



$$\vec{F}(\vec{r}, t) = q \left\{ \vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right\}$$

Esta fuerza se conoce como *Fuerza de Lorentz*. Note que, en general, los campos eléctrico y magnético dependen tanto de la posición como del tiempo.

# Algunos puntos claves sobre la fuerza de Lorentz

- Para una carga puntual, si  $q = 0$ , la fuerza electromagnética es nula. Para un objeto extenso, en cambio, puede haber fuerzas electromagnéticas totales no-nulas aún si la carga neta es cero, por efecto de la distribución de las cargas en el interior del objeto.
- La fuerza eléctrica es siempre en la dirección del campo eléctrico. Si la carga es positiva, la fuerza es en el mismo sentido del campo, si la carga es negativa, la fuerza es en sentido contrario.
- La fuerza magnética es siempre perpendicular al campo y a la velocidad de la partícula. Dicho de forma más compacta: la fuerza magnética es perpendicular al plano que contiene al campo magnético y a la velocidad.
- La magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la carga, a la rapidez, a la magnitud del campo y al seno del ángulo que forman:

$$F_m = |q|vB \sin(\theta)$$

- Si la velocidad de la partícula es  $\vec{0}$ , la fuerza magnética se anula. También se anula la fuerza magnética cuando la velocidad es paralela al campo.

# Unidades de los campos en S.I

Nuestra expresión anterior para la fuerza sobre una partícula cargada es la que se usa en S.I. (y varios otros tipos de sistemas de unidades). En dicha expresión los campos  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$  tienen magnitudes incompatibles:

$$[E] = \frac{[F]}{[q]} = \frac{N}{C} \text{ en S.I.}$$

donde los paréntesis cuadrados indican las magnitudes de las cantidades correspondientes. Esta unidad se escribe, equivalentemente, como  $V/m$  donde V (voltio por metro), por razones que veremos después. Una carga de 1C en un punto del espacio en que hay un campo eléctrico de 1V/m, experimentará una fuerza eléctrica de magnitud 1N. En cambio, para el campo magnético tenemos:

$$[B] = \frac{[F]}{[q][v]} = \frac{N}{Cm/s} = \frac{Kg}{Cs} \equiv T(Tesla) \text{ en S.I.}$$

Una carga de 1C, moviéndose con una velocidad de 1m/s, en una región del espacio donde hay un campo magnético de 1T perpendicular a su velocidad, experimentará una fuerza magnética de 1N.

# Unidades de los campos en el sistema gaussiano

En el sistema gaussiano, la fuerza de Lorentz se escribe :

$$\vec{F}(\vec{r}, t) = q \left\{ \vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right\}$$

donde  $c = 2.99792458 \times 10^{10} \text{ cm/s}$  es la velocidad de la luz en el vacío. En ese sistema de unidades, tanto  $E$  como  $B$  tienen magnitudes de fuerza sobre carga. La unidad de campo eléctrico está definida con un patrón unitario: una carga de 1Fr en una región del espacio donde hay un campo de 1dyn/Fr, experimentará una fuerza eléctrica de magnitud 1dyn. La unidad de campo magnético correspondiente es el **gauss** (g) que también tiene magnitudes de fuerza sobre carga, pero **no** una definición con patrones unitarios: una carga de 1Fr moviéndose con velocidad de 1cm/s perpendicular a un campo magnético de 1g, experimenta una fuerza magnética de  $\frac{10^{-10}}{2.99792458} \text{ dyn}$ .

Como mostramos en un problema anterior, tenemos que

$$1Fr \equiv \frac{10^{-9}}{2.99792458} C$$

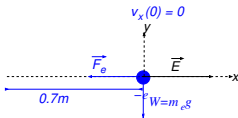
**Problemita:** Muestre, entonces, que  $1g \equiv 10^{-4} \text{ T}$

# Ejemplo 1

Un electrón que parte del reposo es acelerado por un campo eléctrico de 5000V/m en dirección  $x$ . ¿Cuánto tiempo se demorará en recorrer 70cm?. ¿Será necesario incluir los efectos gravitacionales en este problema?. Recuerde que

$e \sim 1.602 \times 10^{-19}C$  y  $m_e \sim 9.109 \times 10^{-31}Kg$

1) Geometría del problema:



2) Herramientas requeridas: Fuerza de Lorentz

$$\vec{F}(\vec{r}, t) = q \left\{ \vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right\}$$

segunda ley de Newton y definiciones cinemáticas:

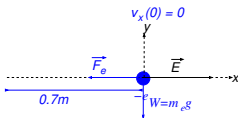
$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

teorema fundamental del cálculo:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{v}(t') dt' \quad \vec{v}(t) = \vec{v}(0) + \int_0^t \vec{a}(t') dt'$$

## Ejemplo 1...

3) Ahora resolvamos. 1) Geometría del problema:



En el ejercicio, el campo magnético es  $\vec{B} = \vec{0}$  y el campo eléctrico es  $\vec{E} = (E_o, 0, 0)$ , así que la fuerza de Lorentz es:

$$\vec{F} = -e\vec{E} = (-eE_o, 0, 0) \sim (-8.010 \times 10^{-16}, 0, 0)N$$

el peso, a su vez, está dado por :

$$\vec{W} = -m_e g \hat{j} \sim (0, -8.92710^{-30}, 0)N \quad 14 \text{ órdenes de magnitud inferior}$$

por ahora, entonces, podemos despreciar los efectos gravitacionales y concentrarnos en el movimiento horizontal.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m_e} = \left(-\frac{eE_o}{m_e}, 0, 0\right) \sim (-8.794 \times 10^{14}, 0, 0)m/s^2$$

## Ejemplo 1...

Integrando, entonces, y recordando que en el enunciado nos dicen que parte del reposo ( $\vec{v}(0) = \vec{0}$ ):

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(0) + \int_0^t \left(-\frac{eE_0}{m_e}, 0, 0\right) dt' = \left(-\frac{eE_0 t}{m_e}, 0, 0\right)$$

integraremos nuevamente, para obtener la posición (y tomando la posición inicial en el origen  $\vec{r}(0) = \vec{0}$ ):

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \left(-\frac{eE_0 t'}{m_e}, 0, 0\right) dt' = \left(-\frac{eE_0 t^2}{2m_e}, 0, 0\right)$$

Estas dos ecuaciones podríamos haberlas simplemente recordado de nuestra cinemática de primer año: son las ecuaciones para un movimiento uniformemente acelerado. Como queremos el tiempo que tarda en recorrer 70cm, resolvemos la última ecuación con  $\vec{r}(t) = (-0.7, 0, 0)$ , (el signo negativo para la posición final obedece a que, en las condiciones del enunciado, el electrón se moverá en el sentido negativo de  $x$ )

$$(-0.7, 0, 0) = \left(-\frac{eE_0 t^2}{2m_e}, 0, 0\right) \rightarrow -0.7 = -\frac{eE_0 t^2}{2m_e} \rightarrow t^2 = \frac{2m_e \times 0.7}{eE_0}$$

$$t \sim 3.990 \times 10^{-8} \text{ s}$$

En el ejemplo anterior, ¿cuánto se deflecha , en la dirección vertical, el electrón en ese recorrido? ¿cuánto vale la rapidez final?

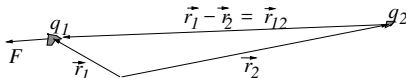
## Ejemplo 2 Campo de Coulomb

En la sesión anterior aprendimos que la fuerza entre dos cargas puntuales estáticas en puntos  $\vec{r}_1$  y  $\vec{r}_2$  estaba dada por la ley de Coulomb:

$$\vec{F}_{1,2} = K \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} = K \frac{q_1 q_2 (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

¿Cuál es, entonces, el campo eléctrico producido por una carga puntual,  $q_2$ , ubicada en un punto cualquiera del espacio  $\vec{r}_2$  ?.

1) Geometría



2) Herramientas necesarias: fuerza de Lorentz y ley de Coulomb.

3) Entonces, la ley de Coulomb nos dice que cualquier carga  $q$ , en un punto  $\vec{r}$  del espacio sentirá, por efecto de  $q_2$  una fuerza eléctrica

$$\vec{F} = K \frac{q q_2 (\vec{r} - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3}$$

que a su vez debe estar dada por la correspondiente fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q \vec{E}_{q_2}$$

donde  $\vec{E}_{q_2}$  es justamente el campo producido por la carga  $q_2$ . Entonces:

$$\vec{E}_{q_2}(\vec{r}) = K \frac{q_2 (\vec{r} - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3}$$

## Ejemplo 2 Campo de Coulomb...

Una carga puntual fija en un punto del espacio, entonces, produce un campo eléctrico que es radial, apunta hacia afuera de la carga si la carga es positiva, o hacia adentro, si la carga es negativa, y tiene una magnitud que disminuye con el cuadrado de la distancia a la carga.

# Líneas de campo

Los campos  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$  son , entonces, funciones que van de  $\mathbb{R}^4$  en  $\mathbb{R}^3$  : a cada punto del espacio, y en cada instante del tiempo, le asignan un valor vectorial:

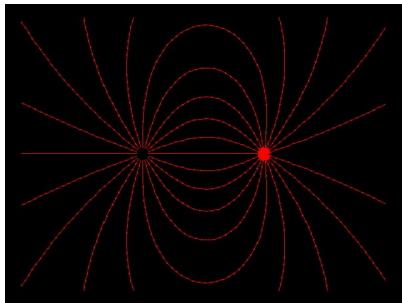
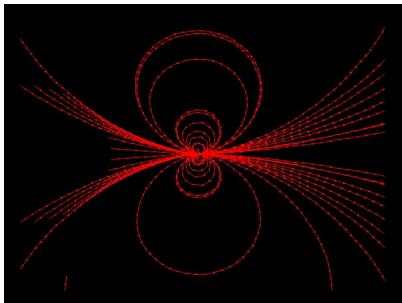
$$\vec{E} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \rightarrow (E_x(x, y, z, t), E_y(x, y, z, t), E_z(x, y, z, t))$$

y similar para  $\vec{B}$ . Incluso si nos olvidamos por ahora de la variación temporal, todavía nos queda imposible hacer la “gráfica” de esas funciones: ¡necesitaríamos un dibujo en seis dimensiones! La forma usual de representar gráficamente es usando **líneas de campo**: líneas que en cada punto en que se dibujan tienen la dirección que corresponde al campo que se quiere representar. Si el dibujo está bien construido (y eso es responsabilidad del que lo hace), las líneas deben cumplir varias condiciones:

- No deben cruzarse ( ¿por qué?)
- La separación de líneas es mayor donde la intensidad del campo es menor.
- Para el campo eléctrico: las líneas entran a las cargas negativas, y salen de las cargas positivas.
- Para el campo magnético: no hay puntos de los que las líneas únicamente salgan o entren.

# Líneas de campo



Izquierda: Líneas de campo para el campo magnético producido por una corriente circular. Derecha: líneas de campo para el campo eléctrico producido por dos cargas, una positiva y otra negativa con la misma magnitud de carga.

# Fuentes de los campos electromagnéticos

El campo eléctrico es producido por:

- Las cargas eléctricas en el espacio (ya vimos un ejemplo de eso: la ley de Coulomb).
- Las variaciones temporales del campo magnético.

El campo magnético es producido por:

- El flujo (movimiento) de cargas eléctricas (es decir, las *corrientes eléctricas*)
- Las variaciones temporales del campo eléctrico.
- El momento magnético intrínseco de las partículas (momento de *spin*)

Las relaciones entre los campos y sus fuentes están dadas por las **Leyes de Maxwell**, que iremos revisando a lo largo del curso.

# Ejercicios

1. Un electrón es acelerado desde el reposo por un campo eléctrico constante  $E$  cuya magnitud es de  $10000\text{N/C}$ . ¿Cuál es la rapidez del electrón cuando ha recorrido una distancia de  $50\text{cm}$ ? Resuelva el ejercicio de dos formas: usando las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado y usando el teorema trabajo-energía.
2. Considere un sistema formado por dos cargas contrarias,  $q_1 = 1\text{Fr}$  y  $q_2 = -1\text{Fr}$ , con posiciones  $\vec{r}_1 = \vec{0}$  y  $\vec{r}_2 = (0.1, 0.1, 0)\text{cm}$  en presencia de un campo eléctrico externo,  $\vec{E} = (y, x, 0) \frac{\text{dyn}}{\text{Frcm}}$ . ¿Cuánto vale la fuerza externa total sobre el sistema?. Si en lugar de ese campo, estuviera en un campo eléctrico uniforme  $\vec{E} = \vec{E}_0$  ¿cuánto sería la fuerza total?
3. Una carga  $q$ , hace una trayectoria circular uniforme por efecto del campo eléctrico producido por una carga puntual de signo contrario,  $q_o$ , fija en el origen de coordenadas. Encuentre una relación entre el radio de la órbita, la energía cinética de la partícula, y las cargas involucradas. Si  $q_1 = -e$ ,  $q_o = e$  y  $R = 0.5291 \times 10^{-10}\text{m}$  ¿cuál debe ser la energía cinética? (Recuerde que  $K = 8.9875517873681764 \times 10^9 \text{Nm}^2\text{C}^{-2}$ ).
4. Una carga  $q$ , hace una trayectoria circular uniforme por efecto de un campo magnético constante perpendicular a su trayectoria, encuentre una relación entre la carga, la masa, la magnitud del campo y la velocidad angular del movimiento, y una relación entre el radio, la rapidez de la partícula y la velocidad angular.
5. Una carga  $q$  se mueve en presencia de un campo eléctrico :

$$\vec{E}(t) = E_o \sin(\omega t) \hat{i}$$

Encuentre la velocidad y la posición de la partícula en cada instante del tiempo. Haga las gráficas de fuerza, aceleración, velocidad y posición, contra tiempo.

6. La *rigidez dieléctrica* es la intensidad de campo eléctrico necesaria para que pase una corriente por un material aislante. Para el aire, un valor típico de esa cantidad es  $3.0\text{MV/m}$ . ¿cuál es, entonces, la aceleración típica de un electrón en un rayo eléctrico?